

可见光 $760\text{nm} \sim 400\text{nm}$

常数 $k = 1.38 \times 10^{-23}, N_A = 6.02 \times 10^{23}$

$$R = N_A k = 8.31, h = 6.63 \times 10^{-34}$$

氢原子 $E_1 = -13.6\text{eV}$

第十一章 波动光学小结提纲:

一 光的干涉

1. 掌握光程的概念及光程差和相位差的关系，理解反射光的相位跃变（半波损失）。
2. 掌握双缝干涉和薄膜干涉（包括劈尖、牛顿环）的明暗纹条件和条纹特点。

二 光的衍射

掌握单缝衍射的明暗纹公式。了解圆孔衍射及瑞利判据。掌握光栅衍射方程，理解缺级条件，暗纹条件。

三 光的偏振

掌握布儒斯特定律和马吕斯定律。

例1 波长为 λ 的单色光垂直入射到一透射光栅上，在接收屏上产生衍射图样。屏上的一点P为距k级衍射主极大最近的两个衍射极小中距离O点更近的那一个。已知光栅有N条狭缝，光栅常数为d，透镜的焦距为f。求（1）P点对应的衍射角的大小；（2）若衍射角很小，求屏上距k级主极大最近的两个衍射极小间的距离；（3）从相邻的两个单缝透射出的光束在P点引起振动的相位差。

例2 用波长为550nm的入射光垂直照射到双缝干涉装置上，在屏上形成干涉条纹。现用很薄的折射率为1.5的玻璃片盖在下方缝上，（1）屏上条纹如何移动？（2）若屏上零级明纹移动到原来第7级明纹位置上，求此玻璃片厚度；（3）若双缝间距为4400nm，在（2）的基础上将入射光改为30度入射角斜向上入射，求此时零级明纹在原第几级明纹处。

例3 在垂直入射于光栅的平行光中有 λ_1 和 λ_2 两种波长。已知 λ_1 的第三级光谱线与 λ_2 的第四级光谱线恰好重合在离中央明纹5mm处，而 $\lambda_2 = 486.1\text{nm}$ ，并发现 λ_1 的第五级光谱缺级。透镜焦距为0.5m，求（1） $\lambda_1 = ?$ ，光栅常数 $(b + b') = ?$ ；（2）光栅的最小缝宽 $b = ?$ ；（3）能观察到 λ_1 的多少条条纹？

解：（1） $(b + b') \sin \varphi = 3\lambda_1 = 4\lambda_2$

$$\lambda_1 = \frac{4}{3} \lambda_2 = \frac{4}{3} \times 486.1 = 648.1 \text{ nm}$$

$$\sin \varphi \approx \tan \varphi = \frac{x}{f} = \frac{5 \times 10^{-3}}{0.5} = 10^{-2}$$

$$(b + b') = \frac{4\lambda_2}{\sin \varphi} = \frac{4 \times 486.1 \times 10^{-9}}{10^{-2}} = 1.94 \times 10^{-4} \text{ m}$$

(2) λ_1 的第五级光谱缺级, 求光栅的最小缝宽 b =?

$$(b + b') = 1.94 \times 10^{-4} \text{ m} \quad \lambda_1 = 648.1 \text{ nm}$$

$$b = \frac{(b + b')}{5} = \frac{1.94 \times 10^{-4}}{5} = 3.88 \times 10^{-5} \text{ m}$$

(3) 能观察到 λ_1 的多少条条纹?

$$\sin \varphi = \frac{k \lambda_1}{b + b'} < 1 \quad k < \frac{b + b'}{\lambda_1} = \frac{1.94 \times 10^{-4}}{648.1 \times 10^{-9}} \approx 299.3$$

可能看到的条纹数: $2 \times 299 + 1 = 599$

缺级数: $\frac{299}{5} \approx 59 \quad 59 \times 2 = 118$

$$N = 599 - 118 = 481$$

第十二章 气体动理论小结提纲：

1. 了解气体动理论的研究方法。
2. 理解理想气体压强和温度公式，了解其推导过程。
3. 理解能均分定理，能计算理想气体的自由度及分子的平均能量。
4. 理解麦克斯韦速率分布率、速率分布函数和速率分布曲线的物理意义，掌握 v_p 、 $\bar{v}$ 和 $\sqrt{v^2}$ 的计算，了解玻耳兹曼分布率，能利用重力场中气压公式进行压强和高度的计算。
5. 掌握 $\bar{z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 的计算。

第十三章 热力学小结提纲:

1. 理解内能、功、热量和准静态过程的概念。
2. 掌握热力学第一定律，掌握理想气体在等体、等压、等温和绝热过程中的功、热量和内能的计算。
3. 掌握循环过程（包括卡诺循环）效率的计算。
4. 理解热力学第二定律及其物理实质，理解熵的概念和熵增加原理，了解热力学第二定律和熵增加原理的关系，了解可逆与不可逆过程的概念，了解熵变的计算及玻耳兹曼熵公式。

讨论1

假定绝对温度增加一倍，氧分子分离为氧原子，并设初始氧分子方均根速率为 $\sqrt{v^2}$ ，现氧原子方均根速率为（ D ）。

(A) $\frac{1}{2}\sqrt{v^2}$ (B) $\sqrt{v^2}$ (C) $\sqrt{2v^2}$ (D) $2\sqrt{v^2}$ (E) $4\sqrt{v^2}$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \sqrt{v'^2} = \sqrt{\frac{3R2T}{M/2}} = 2\sqrt{\frac{3RT}{M}} = 2\sqrt{v^2}$$

压强呢？ $p = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$

讨论2

在温度为T的平衡态下，摩尔质量为M的理想气体 $\overline{v_x} = 0$, $\sqrt{\overline{v_x^2}} = \sqrt{\frac{RT}{M}}$, $\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$, $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ 。

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} kT \Rightarrow \overline{v_x^2} = \frac{RT}{M}$$

讨论3

有N个粒子，其速率分布函数在速率区间 $0 \leq v \leq v_0$ 的表达式为 $f(v) = Av^2$ ，而在其它速率区间 $f(v) = 0$ ，则常数A为 $\frac{3v_0^{-3}}{4}$ ，粒子的最概然速率为 v_0 ，平均速率为 $\frac{3v_0}{4}$ ，方均根速率为 $\sqrt{3/5}v_0$ 。

讨论4

在恒定不变的压强下，气体的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 T 的关系为：（ C ）

（A） $\bar{Z}$ 与 T 无关 （B） $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比

（C） $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比 （D） $\bar{Z}$ 与 T 成正比

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} \propto n \bar{v} \propto \frac{p}{kT} \sqrt{\frac{kT}{m}} = p \sqrt{\frac{1}{kTm}}$$

讨论5

在等压，等温，绝热三个过程中：

- (1) 比较各过程做功多少？
- (2) 比较各过程内能变化多少？
- (3) 比较各过程吸热多少？

解：(1) $W_{AB} > W_{AC} > W_{AD}$

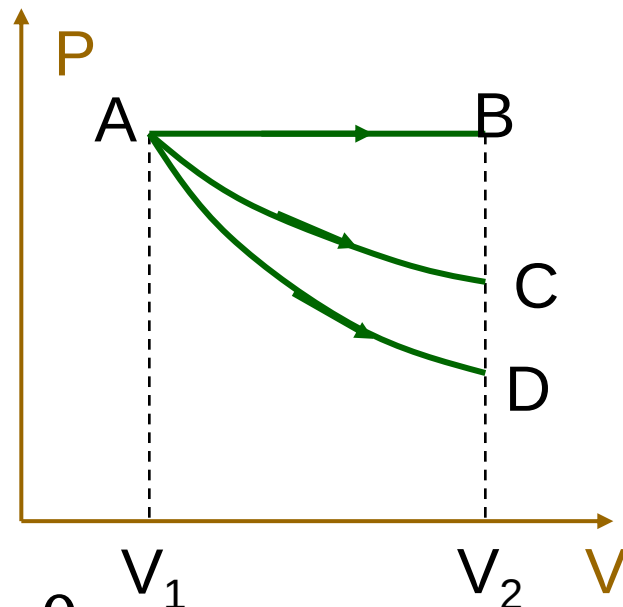
(2) $V \propto T$ $\Delta E_{AB} > 0$

$$\Delta E_{AC} = 0 \quad \Delta E_{AD} = -W_{AD} < 0$$

$$\Delta E_{AB} > \Delta E_{AC} > \Delta E_{AD}$$

(3) $Q_{AD} = 0$ $Q_{AC} = W_{AC}$ $Q_{AB} = W_{AB} + \Delta E_{AB}$

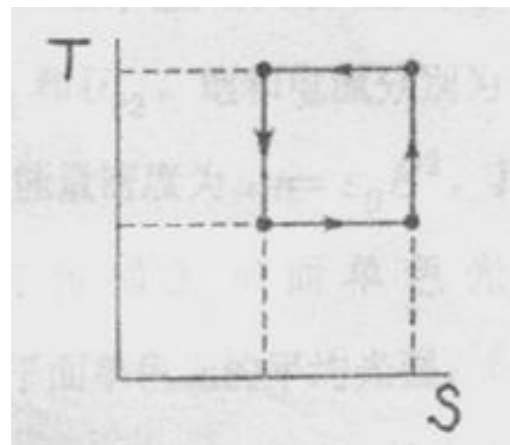
$$Q_{AB} > Q_{AC} > Q_{AD}$$



讨论6

讨论6 右图中的温-熵 (T-S) 曲线代表的是 (D)

- (A) 奥托正循环
- (B) 卡诺正循环
- (C) 奥托逆循环
- (D) 卡诺逆循环



讨论7

例7 一个理想的可逆卡诺热机反向运转,可作制冷机用。若在 7°C 吸热,在 37°C 将热放出。从冰箱每移去 1J 的热量,向外放出了 $\frac{31}{28}$ J 的热量。

例1. 一束粒子垂直射向一平板上，设分子的定向速度为 v ，单位体积内分子数为 n ，分子质量为 m 。（1）求分子与平板碰撞产生的压强。（2）若平板以匀速度 u 与分子相向运动，求压强。

解：（1）1秒内碰撞的粒子数

$$N = nvA$$

一个粒子所受冲量：

$$-2mv$$

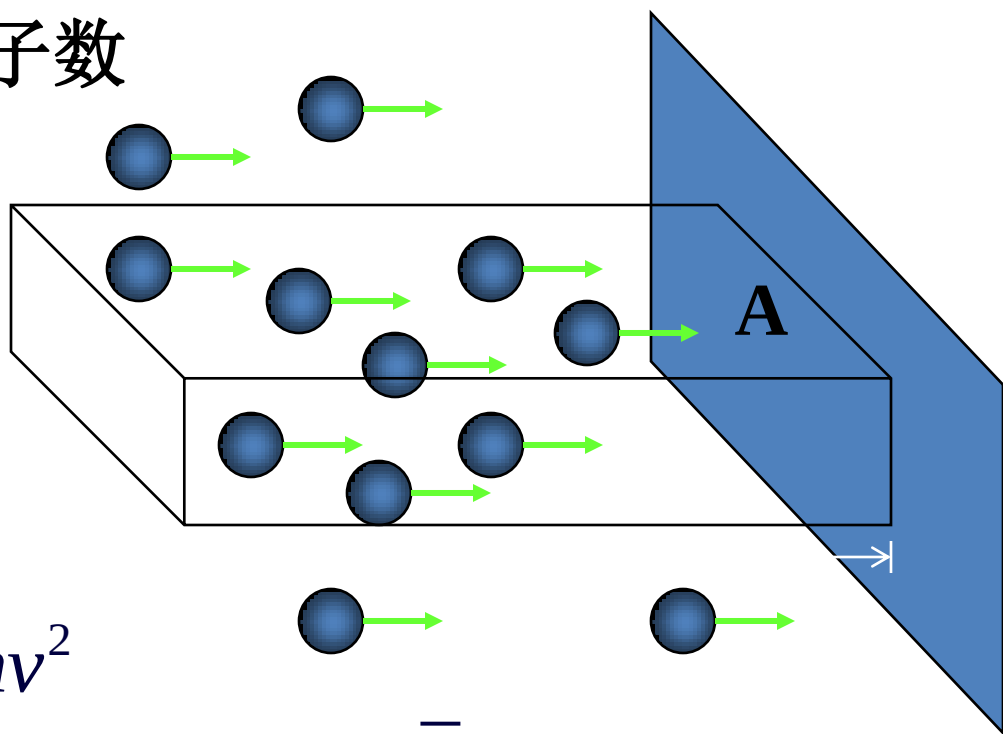
1秒内总冲量：

$$\bar{F} \cdot 1 = -2mnv^2 A$$

压强：
$$P = \frac{-\bar{F}}{A} = 2mnv^2$$

（2）
$$\bar{F} = -2mn(v+u)^2 A$$

$$P = \frac{-\bar{F}}{A} = 2mn(v+u)^2$$



例2. 器壁与活塞构成绝热容器，中间被一隔板隔开，分成相等两部分，左边有1摩尔标准状态氦气，另一边为真空。现抽去隔板，当达到平衡时，求气体的压强？待平衡后再缓缓向左推动活塞，把气体压缩到原来体积，求氦气的温度改变？

解：设从初态 $(P_0, V_0, T_0) \rightarrow (P_1, V_1, T_1)$

(1) 自由膨胀 $\because W=0, Q=0 \therefore \Delta E=0$

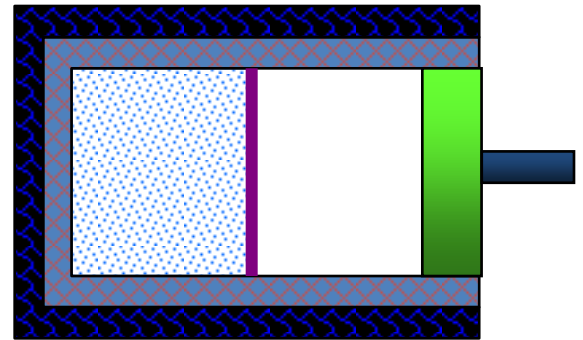
$$T_1 = T_0 \quad V_1 = 2V_0$$

由理想气体状态方程 $P_0 V_0 = P_1 V_1 \quad P_1 = P_0 / 2$

(2) 绝热压缩 $(P_1, V_1, T_1) \rightarrow (P_2, V_2, T_2)$

$$(2V_0)^{\gamma-1} T_0 = V_0^{\gamma-1} T_2 \quad T_2 = 2^{\gamma-1} T_0$$

$$\begin{aligned} \Delta T &= T_2 - T_0 = (2^{\gamma-1} - 1) T_0 = (2^{1.67-1} - 1) T_0 \\ &= (2^{1.67-1} - 1) \times 273 = 160 K \end{aligned}$$



例3.3. 2×10^{-2} kg 氧气作ABCD循环过程。A→B和C→D都为等温过程，设 $T_1=300\text{K}$ ， $T_2=200\text{K}$ ， $V_2=2V_1$ 。求循环效率。

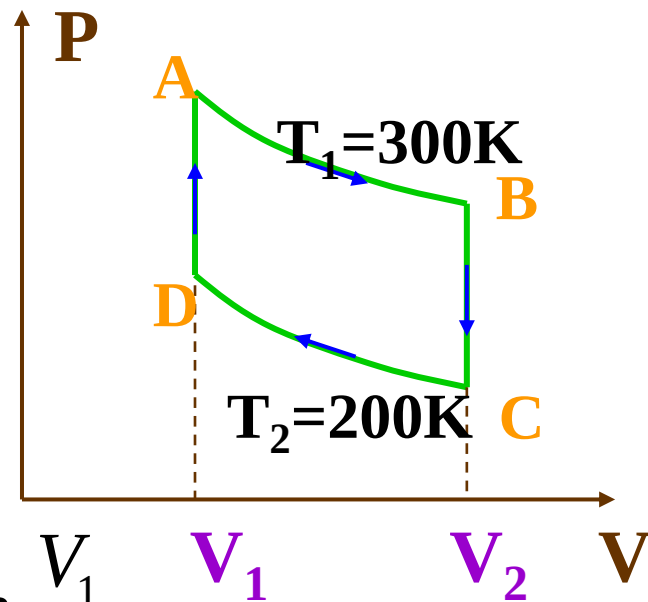
解： $Q_{AB} = W_{AB} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ 吸热

$Q_{DA} = \Delta E_{DA} = \nu \frac{5}{2} R(T_1 - T_2)$ 吸热

$W_{CD} = Q_{CD} = \nu RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2}$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{W_{AB} + W_{CD}}{Q_{AB} + Q_{DA}} = \frac{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_2 \ln \frac{V_1}{V_2}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{5}{2}(T_1 - T_2)}$$

$$= \frac{300 \ln 2 + 200 \ln 1/2}{300 \ln 2 + 2.5(300 - 200)} = 0.15 = 15\%$$



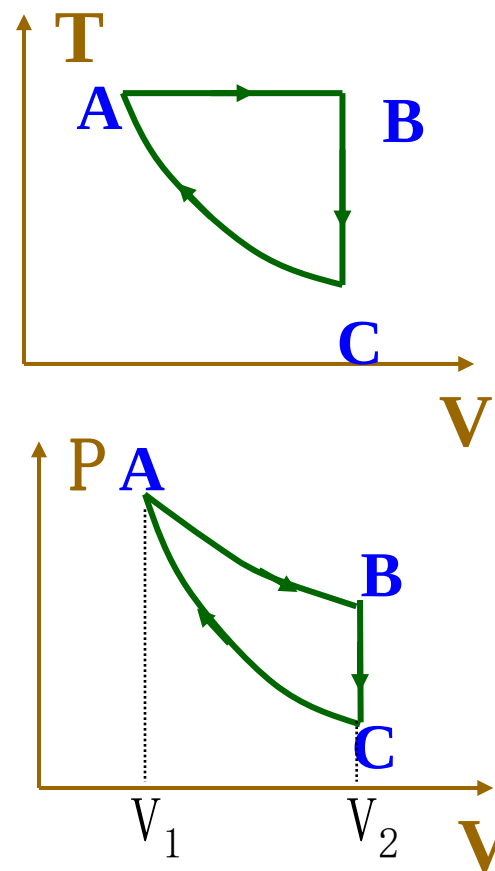
例4. 1mol理想气体循环过程如图所示，其中CA为绝热过程，A (T, V_1)，B (T, V_2) 均为已知, $C_{V,m}, \gamma$ 为常数。求 (1) C点的状态参量。 (2) 循环效率。

解：(1) $V_c = V_2$

$$TV_1^{\gamma-1} = T_c V_2^{\gamma-1}$$

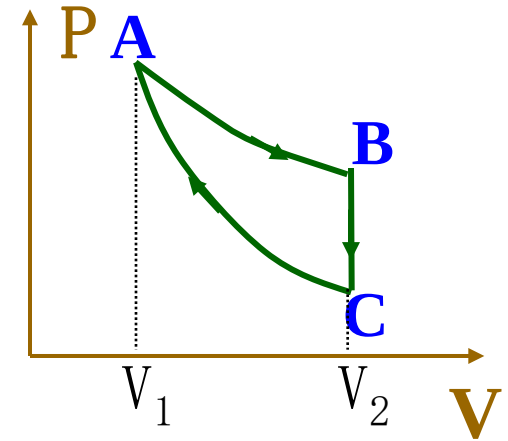
$$T_c = T \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$p_c V_c = RT_c \quad p_c = RT \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma}}$$



$$V_c = V_2 \quad T_c = T \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$p_c = RT \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma}}$$



$$(2) \quad Q_{AB} = W = RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

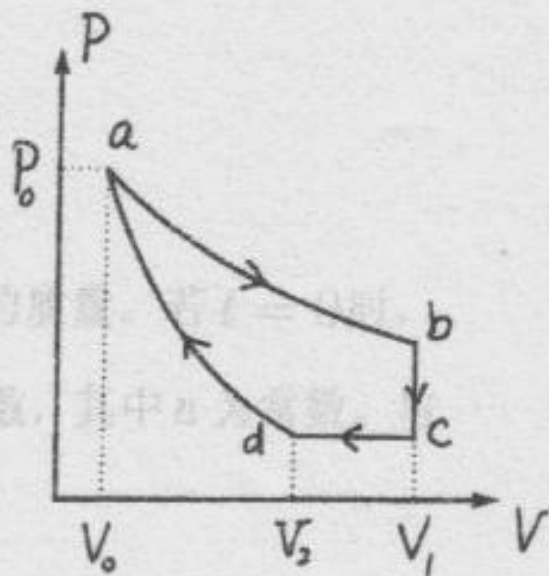
$$Q_{BC} = C_{V,m} (T_c - T) = C_{V,m} T \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} - 1 \right]$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{BC}|}{Q_{AB}} = 1 - C_{V,m} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right] / R \ln \frac{V_2}{V_1}$$



14. (本题 16 分)

右图为一循环过程的 P - V 曲线。该循环是由等温、等容、等压和绝热四个过程所构成的，且其工作物质为刚性双原子分子理想气体。已知 a 点的压强为 p_0 ，体积为 V_0 ， b 点和 c 点的体积都为 V_1 ，而 d 点的体积为 V_2 。在从 a 点到 b 点的过程中，系统从外界吸收的热量



的热量为 $p_0 V_0 \ln(V_1/V_0)$ ，外界对系统做功为 $-p_0 V_0 \ln(V_1/V_0)$ ；在从 b 点到 c 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 $5p_0[V_1(V_0/V_2)^{1.4} - V_0]/2$ ，外界对系统做功为 0 ；在从 c 点到 d 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 $7p_0(V_0/V_2)^{1.4}(V_2 - V_1)/2$ ，外界对系统做功为 $p_0(V_0/V_2)^{1.4}(V_1 - V_2)$ ；在从 d 点到 a 点的过程中，系统从外界吸收的热量为 0 ，外界对系统做功为 $5p_0 V_0[1 - (V_0/V_2)^{0.4}]/2$ 。

第十五章 量子力学小结提纲

1. 了解经典物理在热辐射问题上所遇困难及斯特藩—玻耳兹曼定律和维恩位移定律，理解普朗克量子假设。
2. 了解光电效应和康普顿效应的实验规律，理解爱因斯坦光子理论对两效应的解释，掌握爱因斯坦方程。
3. 理解氢原子光谱的实验规律及玻尔氢原子理论。
4. 理解实物粒子的波粒二象性，掌握描述实物粒子波动性的物理量（波长、频率）和粒子性的物理量（动量、能量）之间的关系。

5. 了解德布罗意假设及电子衍射实验，掌握一维坐标动量不确定关系。

6. 理解波函数的统计意义。理解一维定态薛定谔方程。了解用定态薛定谔方程处理一维无限深势阱的方法。

7. 了解电子自旋实验，掌握描述原子中电子运动状态的四个量子数。

8. 了解泡利不相容原理和能量最小原理，了解电子壳层结构。

1, 试比较温度相同的氢气和氧气(可看成理想气体)的分子平均动能 $\overline{\epsilon_k}$ 、平均平动动能 $\overline{\epsilon_{k,t}}$ 、平均速率 $\bar{v}$ 、方均根速率 v_{rms} 。则以下说法正确的是

(A) $\overline{\epsilon_k}$ 、 $\overline{\epsilon_{k,t}}$ 相同, 而 $\bar{v}$ 、 v_{rms} 不相同;

(B) $\bar{v}$ 、 v_{rms} 相同, 而 $\overline{\epsilon_k}$ 、 $\overline{\epsilon_{k,t}}$ 不相同;

(C) $\overline{\epsilon_{k,t}}$ 相同, 而 $\overline{\epsilon_k}$ 、 $\bar{v}$ 、 v_{rms} 不相同;

(D) $\overline{\epsilon_k}$ 、 $\overline{\epsilon_{k,t}}$ 、 $\bar{v}$ 、 v_{rms} 均不相同.

[C]

3, 设有下列过程:

- (1) 用活塞缓慢地压缩绝热容器中的理想气体. (活塞与器壁有摩擦)
- (2) 用缓慢地旋转的叶片使绝热容器中的水温上升.
- (3) 一滴墨水在水杯中缓慢弥散开.
- (4) 气体绝热自由膨胀.

其中

- (A) 只有(1)是可逆过程.
- (B) (2)和(3)是可逆过程.
- (C) 只有(4) 是可逆过程.
- (D) 都不是可逆过程.

[D]

5, 一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体. 若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后

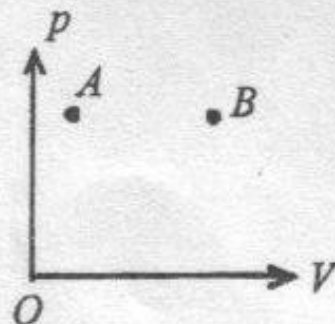
- (A) 温度不变, 熵增加.
- (B) 温度升高, 熵增加.
- (C) 温度降低, 熵增加.
- (D) 温度不变, 熵不变.

[A]

6, 如图, 一定量的理想气体, 由平衡状态 A 变到平衡状态 B ($p_A = p_B$), 则无论经过的是什么过程, 系统必然

- (A) 对外作正功.
- (B) 内能增加.
- (C) 从外界吸热.
- (D) 向外界放热.

[B]



8, 根据玻尔理论, 氢原子中的电子在 $n=4$ 的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为

(A) $1/4$.

(B) $1/8$.

(C) $1/16$.

(D) $1/32$.

[C]

二, 填空题 (共 33 分)

9, (本题 3 分) 一个理想的可逆卡诺热机反向运转, 可作制冷机用。若在 7°C 下吸热,

$\frac{31}{28}$

在 37°C 下将热放出去。从冰箱中每移去 1 焦耳的热量, 向外放出了 $\frac{31}{28}$ 焦耳的热量。

10, (本题 6 分) 设想每秒 N 个氧气分子 (氧气分子的质量为 m) 以 v 的速度沿着与器壁成 45° 角的方向撞向面积为 S 的器壁 (完全弹性碰撞), 每个分子与器壁碰撞前后的动量变化大

小为 $\sqrt{2}mv$, 每秒全部分子对器壁的冲量为 $\sqrt{2}Nmv$, 器壁的压强为 $\sqrt{2}Nmv/S$ 。

11, (本题 3 分) 考察一摩尔理想气体的无穷小变化过程,

如果 $p dV = R dT$, 是 等压 过程。

如果 $V dp = R dT$, 是 等体 过程。

如果 $p dV + V dp = 0$, 是 等温 过程。

12, (本题 5 分) 一定量的理想气体处于热动平衡状态时, 此热力学系统的不随时间变化的三个宏观量是 P、V、T、密度, 而随时间不断变化的微观量

是 分子速度、动能等。

13, (本题 3 分) 在康普顿散射中, 若入射光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ' , 则反冲电子获得的动能 $E_K =$ $\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$ 。(普朗克常数为 h , 光速 c 。)

15, (本题 3 分) 设描述一维微观粒子运动的波函数为 $\Psi(x,t)$, 则 $|\Psi(x,t)|^2$ 表示

16, (本题 3 分) 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 表示在 x 方向上

三, 计算题 (共 43 分)

18, (本题 9 分) 氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上, 在衍射角 $\varphi=45^\circ$ 的方向上看到 $\lambda_1=656$ nm 和 $\lambda_2=410$ nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的谱线相重合, 求光栅常数最小是多少?

19, (本题 12 分) 气体分子形成某种分布, 其中分子的最大速率为 B , 分子速率在 $v \sim v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = \begin{cases} (Bv-v^2)dv & 0 \leq v \leq B \\ 0 & v > B \end{cases}$$

式中 B 为常数.

- (1) 定出常数 B ; $B = \sqrt[3]{6}$
- (2) 求出分子的最概然速率。 $v_p = \frac{1}{2} \sqrt[3]{6}$
- (3) 试求分子的平均速率。 $\bar{v} = \frac{1}{2} \sqrt[3]{6}$

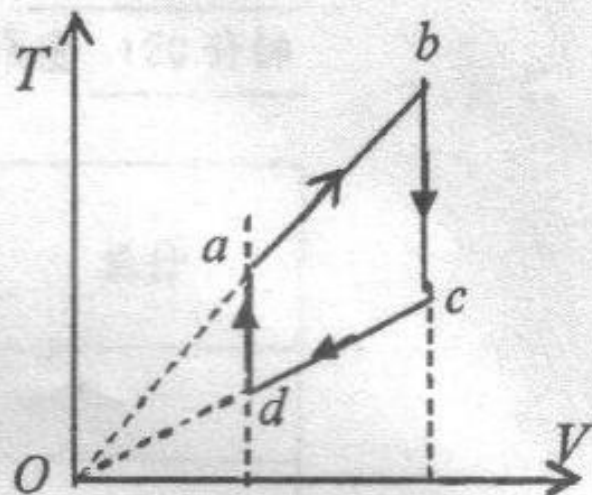
20, (本题 12 分) 1 摩尔单原子分子理想气体形成如图所示 $abcda$ 循环过程, ba 和 cd 的延长线过原点。 $V_a = V_d = 1 \text{ m}^3$, $V_b = V_c = 2 \text{ m}^3$, $T_a = 600 \text{ K}$, $T_d = 300 \text{ K}$ 。

试求: (计算中的普适气体常量都用 R 表示)

- (1) 画出过程的 P - V 图, 并求出 a 、 b 、 c 、 d 状态各自的 P 、 V 、 T 值。
- (2) 循环过程中气体所作的总功。
- (3) 在子过程 ab 和 bc 中系统分别吸收的热量。

$$(2) W = 300R$$

$$(3) Q_{ab} = 1500R, Q_{bc} = -900R$$

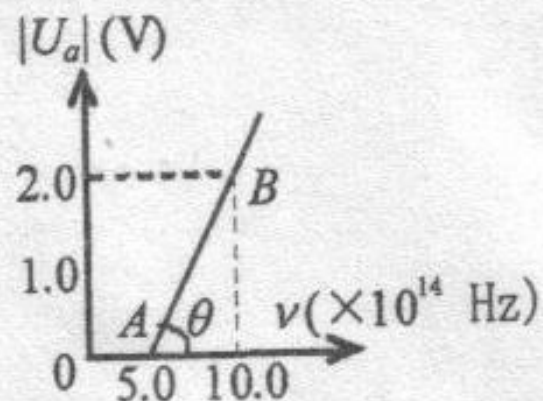


21, (本题 10 分) 图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线, 纵坐标 $|U_a|$ 为遏止电压, 横坐标为入射光频率。

(1) 求证: 对不同材料的金属, AB 线的斜率相同。

(2) 由图上数据求出普朗克恒量 h 。

(基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)



7. 用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式

(A) 只适用于准静态的等体过程.

(B) 只适用于一切等体过程.

(C) 只适用于一切准静态过程.

(D) 适用于一切始末态为平衡态的过程.

[D]

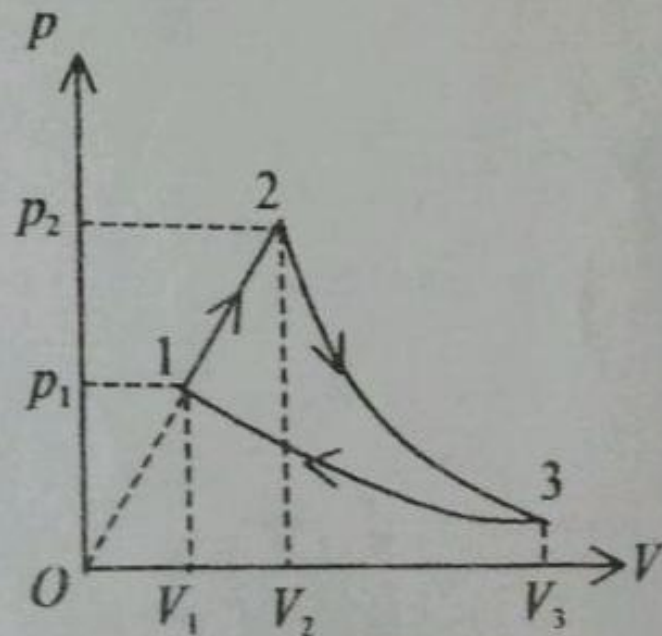
8. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大动能为:

(A) $2E_K$. (B) $2h\nu - E_K$. (C) $h\nu - E_K$. (D) $h\nu + E_K$. [D]

19. (本题 13 分)

1 mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程, 其中 1-2 为直线, 2-3 为绝热线, 3-1 为等温线。已知 $T_2=2T_1$, $V_3=8V_1$, 试求:

- (1) 各过程的功, 内能增量和传递的热量;
(要求所有答案用 T_1 和摩尔气体常量 R 表示)
- (2) 此循环的效率。



解:(1)对1-2过程 $p_2 / V_2 = p_1 / V_1$

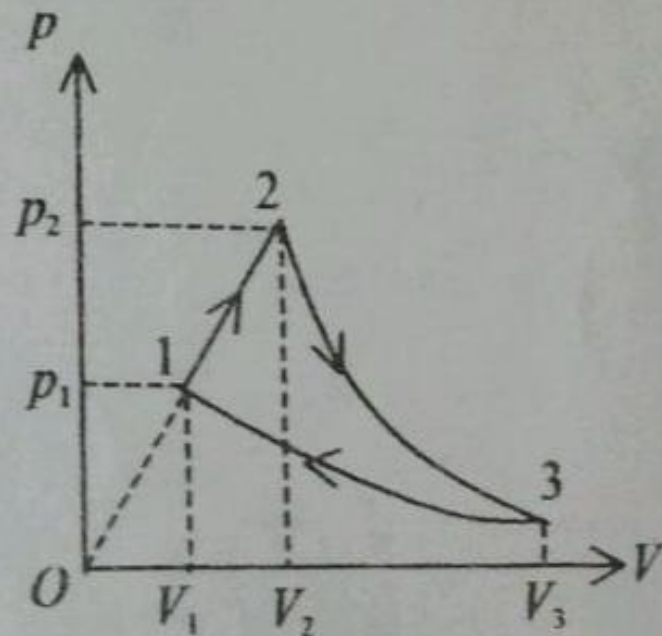
$$p_2 V_2 = RT_2 = 2RT_1 = 2p_1 V_1 \Rightarrow p_2 = \sqrt{2}p_1, V_2 = \sqrt{2}V_1$$

$$W_{12} = \frac{(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)}{2} = \frac{1}{2}RT_1 \quad \Delta E_{12} = \frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{5}{2}RT_1, Q_{12} = 3RT_1$$

19. (本题 13 分)

1 mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程, 其中 1-2 为直线, 2-3 为绝热线, 3-1 为等温线。已知 $T_2=2T_1$, $V_3=8V_1$, 试求:

- (1) 各过程的功, 内能增量和传递的热量;
(要求所有答案用 T_1 和摩尔气体常量 R 表示)
- (2) 此循环的效率。



对2-3过程 $Q_{23} = 0, -W_{23} = \Delta E_{23} = \frac{i}{2} \nu R(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1$

对3-1过程 $\Delta E_{31} = 0, Q_{31} = W_{31} = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_3} = -RT_1 \ln 8 = -2.08RT_1$

(2) $\eta = 1 - \frac{|Q_{31}|}{Q_{12}} = 1 - \frac{2.08RT_1}{3RT_1} = 30.7\%$